

Guion de presentación: Pagoda POS

Exposición de 5 minutos con demostración de funcionamiento

Proyecto: **Proyecto-pagoda-avanzado-**

Objetivo del guion

Presentar Pagoda POS como una solución práctica para digitalizar operaciones básicas de restaurantes y microestablecimientos: pedidos, mesas, cobros, tickets, jornada diaria y reportes.

Estructura recomendada de 5 minutos

Tiempo	Qué decir / mostrar
0:00 - 0:45	Introducir la problemática: operación manual, errores en pedidos, cobros y cierres.
0:45 - 1:45	Explicar el mercado local y los datos de INEGI con claridad.
1:45 - 2:30	Explicar por qué Pagoda POS sí encaja con ese mercado.
2:30 - 4:20	Mostrar funcionamiento de la app: admin, mesas, pedido, cobro y reportes.
4:20 - 5:00	Cierre: beneficio, alcance y frase final.

Guion listo para decir

0:00 - 0:45 Introducción de la problemática

“Nuestro proyecto parte de un problema muy común en negocios pequeños de comida:

muchas operaciones siguen haciéndose de forma manual. En un restaurante, esto se nota

cuando el mesero anota pedidos en papel, cuando la cuenta se calcula a mano, cuando no

queda claro qué mesa está ocupada, o cuando al final del día el dueño tiene que revisar

tickets, propinas y ventas sin un registro ordenado.”

“El problema no es solamente tecnológico; es operativo. Cuando no hay un sistema, aumentan los errores en pedidos, se pierde tiempo al cobrar, se complica revisar qué se vendió más y el cierre del día depende mucho de la memoria o de apuntes separados.”

0:45 - 1:45 Datos del mercado y oportunidad

“Para entender si esta solución tiene sentido en nuestra región, tomamos como referencia el mercado de microestablecimientos de Orizaba. Si partimos de 1,963 microestablecimientos, no podemos afirmar directamente cuáles tienen o no tienen un software sin hacer una encuesta negocio por negocio. Lo correcto es usar los datos como una estimación de oportunidad.”

“INEGI, en los Censos Económicos 2024 con datos de 2023, muestra que a nivel nacional solo 25.3% de las unidades económicas usaba equipo de cómputo y 26.2% usaba internet para sus actividades. Además, solo 13.2% usaba redes sociales como herramienta de comunicación y apenas 5.6% tenía página de internet.”

“Para microempresas el dato es todavía más claro: solo 22.3% usaba equipo de cómputo y 23.5% internet. Si llevamos esa proporción a 1,963 microestablecimientos, estamos hablando de que aproximadamente 1,500 negocios podrían estar operando sin una base digital fuerte.”

“Entonces el reto no es venderles un ERP complejo ni una plataforma difícil. El reto es ofrecer una herramienta gradual: algo que empiece resolviendo lo básico, como pedidos, mesas,

cobros y reportes.”

Forma clara de explicar “quién no tiene software”: no digas que INEGI reporta directamente quién no tiene POS. Di que INEGI muestra baja adopción de computadora, internet, redes y página web; esos indicadores respaldan que existe una brecha digital y una oportunidad para soluciones simples.

Cálculo de oportunidad para decirlo mejor

Indicador INEGI	Uso reportado	Lectura para 1,963 microestablecimientos
Microempresas que usan equipo de cómputo	22.3%	Aproximadamente 1,525 no lo usarían como herramienta operativa.
Microempresas que usan internet	23.5%	Aproximadamente 1,502 no usarían internet en sus actividades.
Unidades económicas que usan redes sociales	13.2%	Aproximadamente 1,704 no usarían redes como canal formal de comunicación.
Unidades económicas con página de internet	5.6%	Aproximadamente 1,853 no tendrían página web.

Nota: las dos primeras cifras son específicas para microempresas; redes sociales y página web corresponden al total nacional de unidades económicas reportado por INEGI.

1:45 - 2:30 Por qué deberían usar Pagoda POS

“Pagoda POS está pensado justo para ese tipo de negocio: no obliga al restaurante a cambiar

todo de golpe. El mesero puede usar una app para seleccionar mesa, agregar platillos y cobrar.

El administrador puede revisar ventas, top de platillos, propinas, usuarios, menú y

configuración.”

“La ventaja es que el sistema convierte procesos diarios en información útil. Lo que antes

quedaba en papel ahora queda registrado: qué mesa se atendió, qué productos se vendieron,

cuánto se cobró, qué propinas hubo y cómo cerró la jornada.”

“Además, al estar separado en una app para mesero, un panel administrativo y una API, el

sistema puede crecer por etapas. Primero resuelve la operación básica; después puede

integrarse con impresoras, reportes más avanzados o nuevas funciones.”

Parte de demostración dentro de los 5 minutos

Objetivo: no muestres todo. Enseña un flujo completo y rápido: iniciar, tomar pedido, cobrar y ver reporte.

2:30 - 4:20 Demo sugerida

“Ahora voy a mostrar el flujo principal. Primero tenemos el panel administrativo, donde el dueño

o encargado puede ver las secciones de ventas, top 5, menú, propinas, usuarios y

configuración.”

- **Muestra el panel admin:** menú lateral y secciones principales.
- **Di:** “Aquí el administrador no solo captura datos; revisa información para tomar decisiones.”

“Después pasamos a la app del mesero. Aquí se ve el mapa de mesas. El mesero puede

identificar si una mesa está libre, ocupada o en limpieza. Esto ayuda a que todos trabajen con

el mismo estado de operación.”

- **Muestra app mesero:** login o mapa de mesas.

- **Abre una mesa:** selecciona mesa y comensales.

“Luego el mesero agrega platillos al pedido. Esta parte reemplaza la comanda en papel y

reduce errores porque el pedido queda asociado a una mesa.”

- **Muestra menú:** seleccionar platillos.
- **Muestra resumen:** productos agregados y total.

“Finalmente se puede cobrar. El sistema registra el pago, permite manejar propinas y deja

información lista para el cierre de jornada y los reportes.”

- **Muestra cobro:** total, método de pago, propina o ticket si está disponible.
- **Regresa al admin:** muestra ventas, top 5 o propinas.

Cierre ajustado a 5 minutos

4:20 - 5:00 Cierre

“En conclusión, Pagoda POS responde a una necesidad real: muchos microestablecimientos

todavía no tienen una operación digital fuerte, y en restaurantes eso se traduce en errores,

tiempo perdido y poca información para decidir.”

“Nuestro software no intenta ser un sistema complejo desde el inicio. Su valor está en

digitalizar lo esencial: mesas, pedidos, cobros, tickets, propinas, jornadas y reportes. Eso

permite que el negocio empiece a trabajar con datos sin abandonar su forma diaria de operar.”

“Por eso Pagoda POS es una propuesta viable para negocios pequeños de nuestra región: es

práctica, gradual y enfocada en resolver problemas cotidianos del restaurante.”

Frase final corta, por si te queda poco tiempo

“Pagoda POS ayuda a que un restaurante pequeño deje de depender del papel y empiece a operar con información clara: qué se pidió, qué se cobró y cómo cerró el día.”

Anexo: respaldo de precio para Pagoda POS

Esta parte no es necesario decirla completa durante la exposición. Sirve como respaldo por si preguntan cuánto costaría vender el sistema y por qué ese precio tiene sentido.

Precio propuesto

Concepto	Precio sugerido	Qué incluye
Activación inicial	\$2,500 MXN pago único	Instalación, configuración inicial, carga básica de menú, alta de usuarios y capacitación corta.
Mensualidad base	\$599 MXN al mes	Panel administrativo, app de mesero, API, soporte básico, correcciones menores y respaldo operativo.
Hardware	No incluido	El negocio puede usar sus propios celulares, tabletas, computadora e impresora térmica compatible.

Por qué \$599 MXN al mes es defendible

- **No es un ERP caro:** el mercado objetivo son microestablecimientos, por eso el precio debe ser accesible y gradual.
- **Está por debajo de opciones más completas:** Soft Restaurant publica planes mensuales desde \$799 MXN + IVA y \$1,099 MXN + IVA.
- **Compite con POS accesibles:** MyRest publica desde \$450 MXN/mes y Almora POS publica \$349 a \$549 MXN/mes; Pagoda POS puede entrar cerca de ese rango porque resuelve operación de restaurante con app de mesero y panel administrativo.
- **No depende de cobrar comisión bancaria:** a diferencia de soluciones que se apoyan en procesamiento de pagos, el precio de Pagoda POS puede ser una mensualidad clara por software y soporte.

- **Cubre operación e infraestructura:** aunque el VPS sea económico, la mensualidad también paga dominio, seguridad, respaldos, monitoreo, soporte, capacitación y mantenimiento.

Comparativo rápido de mercado

Solución	Precio público de referencia	Lectura para Pagoda POS
Pagoda POS	\$599 MXN/mes + \$2,500 MXN activación	Precio local, accesible y enfocado en restaurantes pequeños.
Soft Restaurant 12	\$799 MXN + IVA/mes Lite; \$1,099 MXN + IVA/mes Pro	Referencia mexicana fuerte; Pagoda queda más barato para entrada.
MyRest POS	Desde \$450 MXN/mes	Marca el piso de precio para POS accesible de restaurante.
Almora POS	\$349 MXN/mes Starter; \$549 MXN/mes Pro	Competidor económico; Pagoda puede justificar \$599 por app mesero + admin + API propia.
Square for Restaurants Plus	Plan gratuito y planes de pago por ubicación; el precio varía por país. En EE. UU. Square publica Plus desde \$49 USD/mes por ubicación, además de comisiones y posibles extras.	Referencia internacional; al convertir a pesos y sumar comisiones/extras suele quedar arriba de una propuesta local simple.
Lightspeed Restaurant Starter	\$69 USD/mes	Referencia internacional para restaurantes; más caro que una propuesta local.

¿Los otros POS cobran activación o cómo se compran?

Según la información pública revisada, no todos publican una “activación” como concepto separado. Algunos venden autoservicio, otros piden contacto por WhatsApp o un proceso comercial. Por eso conviene defender nuestra activación como **implementación inicial**, no como un cobro arbitrario.

Solución	Proceso de compra / arranque publicado	Lectura para Pagoda POS
MyRest POS	Compra mensual, anual o vitalicia; acepta tarjeta, SPEI, PayPal, Mercado Pago y OXXO. Publica que no hay costo oculto ni instalación; el plan anual incluye configuración inicial asistida.	Si ellos eliminan instalación en mensual, Pagoda puede justificar activación porque sí entrega carga de menú, mesas, usuarios y capacitación personalizada.
Almora POS	Proceso por contacto: WhatsApp o email, envío del programa, prueba de 30 días sin tarjeta y configuración para empezar a vender. Publica “todo incluido, sin add-ons”.	Ellos venden cercanía y soporte directo; Pagoda puede competir igual, pero con app de mesero + panel admin + API propia.
Soft Restaurant	Publica precio mensual Lite/Pro, botones para obtener versión y correos de venta. En su página pública de precios no se muestra una activación separada como concepto obligatorio.	Es una referencia más madura. Pagoda debe entrar más accesible y explicar que la activación propia cubre implementación local, menú, mesas, usuarios y capacitación.
Square Restaurants	Compra tipo autoservicio por plan y ubicación. Además del plan, cobra comisiones por procesamiento de pago y vende hardware o apps extra según necesidad.	Pagoda no debe compararse solo contra la mensualidad; también hay que considerar comisiones, hardware y disponibilidad local.
Lightspeed Restaurant	Planes en USD con botón “Get started” y cotización para Enterprise. El plan Enterprise habla de paquete personalizado de software/hardware y servicios de lanzamiento/consulta.	Es más corporativo. Pagoda queda como alternativa local para pequeños restaurantes que no necesitan una plataforma internacional completa.

VPS elegido para el primer despliegue de Pagoda

En las capturas del proveedor se ve como opción inicial el plan **VPS M+**: \$120 MXN al mes, 4 vCores CPU, 4 GB RAM y 120 GB NVMe. También aparecen planes superiores para escalar si el sistema crece.

Plan VPS observado	Precio mensual	Recursos	Uso sugerido para Pagoda
VPS XS+	\$20 MXN/mes	1 vCore, 1 GB RAM, 10 GB NVMe	Pruebas muy pequeñas; no recomendado para producción completa.

Plan VPS observado	Precio mensual	Recursos	Uso sugerido para Pagoda
VPS S+	\$60 MXN/mes	2 vCores, 2 GB RAM, 80 GB NVMe	Demo o piloto de un restaurante con tráfico bajo.
VPS M+	\$120 MXN/mes	4 vCores, 4 GB RAM, 120 GB NVMe	Primer despliegue recomendado para Pagoda.
VPS L+	\$190 MXN/mes	6 vCores, 8 GB RAM, 240 GB NVMe	Escalar cuando haya varios restaurantes o más reportes.
VPS XL+	\$340 MXN/mes	8 vCores, 16 GB RAM, 480 GB NVMe	Operación multi-restaurante más estable.
VPS XXL+	\$570 MXN/mes	12 vCores, 24 GB RAM, 720 GB NVMe	Escala mayor o varios clientes con base de datos robusta.

¿Qué más se ocuparía además del VPS?

Elemento	Necesario para	Costo aproximado
Dominio	Acceder como app.pagoda-pos.com o similar.	\$250 a \$600 MXN/año según proveedor.
SSL/TLS	HTTPS seguro para API y panel.	Gratis con Let's Encrypt.
Nginx o proxy reverso	Publicar Angular, API y certificados en un solo servidor.	Sin costo de licencia; requiere configuración.
Docker / Docker Compose	Desplegar API, base de datos y servicios de forma ordenada.	Sin costo de licencia.
PostgreSQL	Guardar ventas, usuarios, mesas, pedidos, pagos y reportes.	Sin costo si va dentro del VPS; requiere administración.
Backups externos	Recuperar datos si el VPS falla.	\$50 a \$150 MXN/mes o almacenamiento existente bien configurado.
Monitoreo y alertas	Saber si el sistema se cae, se llena el disco o falla la base.	Puede iniciar gratis; lo importante es configurarlo.
Firewall y actualizaciones	Seguridad básica del servidor.	Sin costo de licencia; requiere mantenimiento.
Hardware del restaurante	Celulares/tabletas, computadora, red local e impresora térmica.	No incluido en la mensualidad base.

¿El VPS barato baja o sube el precio del POS?

El VPS M+ baja el costo directo de infraestructura comparado con opciones cloud administradas, pero **no conviene bajar demasiado el precio del POS**. La razón es que el cliente no paga solamente “el servidor”; paga el sistema funcionando, soporte, correcciones, capacitación, respaldos y responsabilidad operativa.

Recomendación: mantener \$599 MXN/mes como precio base. Si se quiere lanzar con incentivo, se puede ofrecer **\$499 MXN/mes por los primeros 3 meses** a los primeros clientes, pero después regresar a \$599 MXN/mes.

Capacidad estimada por VPS

La capacidad depende del número de mesas, pedidos por hora, usuarios conectados, reportes, tamaño de base de datos y si cada restaurante usa base separada. Como estimación conservadora para restaurantes pequeños:

Plan	Restaurantes estimados	Cuándo escalar
VPS M+ 4 vCPU / 4 GB RAM	3 a 5 restaurantes en producción pequeña; hasta 8 en piloto con bajo tráfico.	Si RAM supera 70%, la base crece rápido, hay lentitud en reportes o muchos WebSockets.
VPS L+ 6 vCPU / 8 GB RAM	8 a 15 restaurantes pequeños.	Cuando ya haya clientes constantes y se requiera más margen.
VPS XL+ 8 vCPU / 16 GB RAM	15 a 30 restaurantes pequeños.	Cuando reportes, backups o bases separadas consuman memoria.
VPS XXL+ 12 vCPU / 24 GB RAM	30 a 60 restaurantes pequeños, con buena optimización.	Cuando ya convenga separar base de datos, API y frontend en servicios distintos.

Para el primer proyecto de Pagoda, el VPS M+ es suficiente. Lo importante es configurar backups externos desde el inicio; si se pierden ventas o cierres, el costo real no es el servidor, sino la pérdida de confianza del cliente.

Infraestructura mínima considerada como alternativa cloud

Componente	Costo de referencia	Por qué importa
Servidor VPS	DigitalOcean 2 vCPU / 4 GB: \$24 USD/mes	Puede alojar API, despliegue y servicios base para una versión inicial.
Base de datos	Render Postgres desde \$6	Reduce trabajo de administración,

Componente	Costo de referencia	Por qué importa
administrada	USD/mes; planes más robustos suben de precio.	respaldos y recuperación.
Servidor web/API	Render Web Service Starter: \$7 USD/mes; Standard: \$25 USD/mes.	Permite publicar la API y escalar según uso.
Soporte y mantenimiento	Variable	El precio no solo paga nube; también paga correcciones, ayuda al usuario, respaldos y mejoras.

Cómo defender el precio si preguntan

“Proponemos \$599 pesos mensuales porque queremos que sea accesible para

microestablecimientos. No estamos cobrando como un ERP grande; estamos cobrando una

herramienta práctica para operar mesas, pedidos, cobros, propinas y reportes.”

“Aunque usemos un VPS económico, el precio no solo cubre el servidor. Detrás hay API, base

de datos, respaldos, seguridad, mantenimiento y soporte. Si el precio fuera demasiado bajo, no

alcanzaría para mantener el servicio de forma responsable.”

“También proponemos una activación inicial de \$2,500 porque al restaurante hay que

configurarle menú, usuarios, mesas y capacitarlo. Eso evita que el cliente pague una

mensualidad pero no logre arrancar.”

“Con el VPS M+ podemos iniciar el primer despliegue sin elevar mucho el costo. Cuando

tengamos más restaurantes, se escala al VPS L+, XL+ o se separa la base de datos para

mantener rendimiento.”

Fuentes con links directos

- INEGI. Censos Económicos 2024, Tecnologías digitales de información y comunicación: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2024/doc/ro_infctics_ce24.pdf
- INEGI. Estadísticas a propósito del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, comunicado 71/25: https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf
- INEGI. Programa Censos Económicos 2024: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/>
- INEGI DENUÉ, directorio de unidades económicas: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>
- Soft Restaurant precios: <https://softrestaurant.com/soft-restaurant-precio>
- MyRest POS precios y compra: <https://www.myrestaurant.mx/comprar>
- MyRest POS página principal: <https://myrestaurant.mx/>
- Almora POS precios: <https://www.almorapos.com/>
- Square for Restaurants pricing: <https://squareup.com/point-of-sale/restaurants/pricing>
- Lightspeed Restaurant pricing: <https://www.lightspeedhq.com/pos/restaurant/pricing/>
- DigitalOcean Droplets pricing: <https://www.digitalocean.com/pricing/droplets>
- Render pricing: <https://render.com/pricing>
- Capturas locales de planes VPS proporcionadas para el proyecto: VPS XS+, S+, M+, L+, XL+ y XXL+.

Nota: los precios de competidores e infraestructura pueden cambiar. Se deben revisar el día de la presentación si se necesita una cotización formal.